

படம் 4.16

படி 1 : $n = 1$–க்கு கூற்று உண்மை என நிறுவுக, அதாவது $P(1)$ உண்மை என சரிபார்க்க. படிக்கட்டின் முதல்படி ஏறுவதாக ஒப்பிட்டு இதனை **ஆரம்பநிலை** (*Initial step*) என்கிறோம்.

படி 2 : $n = k$–க்கு உண்மையாக இருக்கும்போது $n = k + 1$–க்கு இந்த கூற்றை சரிபார்க்க, இங்கு k ஒரு மிகை முழு எண் ஆகும். அதாவது $P(k)$ உண்மை எனக்கொண்டு $P(k+1)$ உண்மை என நிறுவவேண்டும். இதனை **தொகுக்கும் நிலை** (*Inductive step*) என்கிறோம்.

படி 3 : படி 1 மற்றும் 2 ஆகியவை நிறுவப்பட்டால் $P(n)$ ஆனது எல்லா மிகை முழு எண்கள் n–க்கும் உண்மை எனலாம்.

கணிதத்தில் தொகுத்தறிதல் என்பது கணிதத்தில் நிரூபிக்கும் முறைகளில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்று. இந்த முறையை எடுத்துக்காட்டின் மூலம் விளக்கலாம். கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் நமக்கு நன்றாக தெரிந்த முடிவினை கணித தொகுத்தறிதல் மூலம் நிறுவலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.61 கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையை பயன்படுத்தி, எல்லா முழு எண்கள் $n \geq 1$–க்கு என $1 + 2 + 3 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$ நிறுவுக.

தீர்வு:

$P(n) : = 1 + 2 + 3 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$ என்க.

$n = 1$ என பிரதியிட.

$$P(1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

எனவே, $n = 1$–க்கு இது உண்மை. அதாவது $P(1)$ என்பது உண்மை.

$n = k$–க்கு இந்த கூற்றை உண்மை எனக் கொள்வோம்.

எனவே,

$$P(k) = 1 + 2 + 3 + ... + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

இப்பொழுது $P(k+1)$ என்பது உண்மையென நிறுவவேண்டும்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 233 11/11/2024 14:43:00